

Clifford-BEM: Ausarbeitung zu AP 2

Teil I: 3D-Galerkin-Prototyp, Kugel, Würfel, Vorkonditionierung

Arbeitsstand, Version 0.3

Überblick

Dieses Dokument behandelt die Schritte 2.1 und 2.2 des AP-2-Plans, den ersten Teil von 2.3 sowie die Schritte 2.4 und 2.5 am Würfel (Abschnitte 4 und 5). Gegenstand ist ein Python-Prototyp, der die Formulierung $T_1 = E_2^+ + E_1^- J$ aus AP 1 in 3D mit dem Galerkin-Verfahren diskretisiert. Die Skripte liegen in `ap2/`. Grundlage sind die Konventionen und die Standardwahl der Hilfsparameter aus dem AP-1-Arbeitspapier.

Ergebnisse. Der Randoperator trennt innere und äußere Spuren mit Konvergenz erster Ordnung. Die Extinktion konvergiert für Glas, Gold und nahe der Plasmonresonanz gegen Mie; nach Extrapolation beträgt die Abweichung 0,2 bis 0,7%. Der kleinste Singulärwert von T_1 bleibt bei Verfeinerung beschränkt. Die GMRES-Iterationen sind für Glas konstant (12 bis 14) und wachsen für Gold nur schwach (29 bis 37). Am Würfel bestätigt sich die Kanten vorhersage aus AP 1 in 3D quantitativ: Für $\kappa = -3 + 0,3i$ fällt $\sigma_{\min}$ mit der Rate 0,31, vorhergesagt ist 0,32. Gold und Glas bleiben stabil. Für $\kappa = -4 + 0,3i$ dominieren die Ecken. Mit einer Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung sind die GMRES-Iterationen am Würfel unabhängig von der Eckauflösung, für alle getesteten Kontraste (Abschnitt 5).

1 Diskretisierung (Schritt 2.1)

Ansatzraum. Ebene Dreiecke τ_i einer Ikosaeder-Kugel mit n -facher Kantenunterteilung ($20n^2$ Dreiecke, Normalen nach außen). Die Dichten sind stückweise konstant und $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$ -wertig, mit der orthonormalen Basis $\chi_{\tau_i}/\sqrt{|\tau_i|}$ und 8 Komponenten je Dreieck. Die Galerkin-Testung erfolgt im L^2 -Skalarprodukt $\langle A^\dagger B \rangle_0$; in dieser Basis ist die Massenmatrix die Identität. J wirkt dreiecksweise mit der Dreiecksnormalen und ist blockdiagonal exakt darstellbar.

Galerkin-Einträge. Für $\mathcal{E}_\Gamma h = -2 \text{ p.v.} \int \Phi_k(x-y) \mathbf{n}(y) h(y) dS_y$ ist

$$(E)_{ij} = -\frac{2}{\sqrt{|\tau_i||\tau_j|}} L\left(\left[\int_{\tau_i} \int_{\tau_j} \Phi_k(x-y) dS_y dS_x\right] \mathbf{n}_j\right) \in \mathbb{C}^{8 \times 8},$$

mit der Linksmultiplikation $L(\cdot)$. Der Kern wird zerlegt in

$$\Phi_k(z) = \underbrace{\frac{z}{4\pi|z|^3}}_{\Phi_0} - \underbrace{\frac{ik}{4\pi|z|}}_{\text{schwach singulär}} + \text{Rem}_k(z),$$

wobei Rem_k beschränkt ist (AP 1, Lemma 3.1).

Behandlung der Singularitäten.

- *Fernpaare*: Gauß-Produktregel 7×7 (Dunavant, Grad 5) für den vollen Kern.
- *Nahpaare* (Schwerpunkt Abstand unter $2,5h$): Das innere Integral über τ_j wird für Φ_0 und $1/|z|$ analytisch berechnet. Für den Vektoranteil gilt

$$\int_{\tau_j} \frac{x-y}{|x-y|^3} dS_y = \sum_e \mathbf{m}_e f_e + \text{sign}(w) \sum_e \beta_e \mathbf{n}_j, \quad f_e = \ln \frac{R_e^+ + l_e^+}{R_e^- + l_e^-},$$

mit äußeren Kantennormalen $\mathbf{m}_e$, Höhe w und den Winkeln β_e der Wilton-Formeln. Die Normalkomponente ist der vorzeichenbehaftete Raumwinkel. Außen wird mit $4^2 \cdot 7 = 112$ Punkten integriert; Rem_k ist glatt genug für die Gauß-Regel. Kontrolle gegen feine Quadratur: relativer Fehler 10^{-15} bis 10^{-12} (`analytic.py`).

- *Selbstterm*: Der Φ_0 -Anteil verschwindet exakt, weil $\int_{\tau} \int_{\tau} (x-y)/|x-y|^3$ antisymmetrisch ist. Der Hauptwert ist damit ohne Quadratur erledigt.

Die Assemblierung ist vektorisiert. Für $N = 500$ Dreiecke (4000 Unbekannte) dauert sie etwa 11 s je Wellenzahl (`assemble.py`).

2 Validierung (Schritt 2.2)

Spurtrennung. Für Spuren innerer bzw. äußerer Dirac-Lösungen $\Phi_k(x - x_s)c$ (Quelle außen bzw. innen, c zufällig) muss $Eh = \pm h$ gelten. Auf dem Polyeder gilt die Cauchy-Formel exakt, der Test prüft also nur die Diskretisierung (`test_plemelj.py`):

N	$k = 0$		$k = 1,5$		$k = 1,2 + 0,4i$	
	innen	außen	innen	außen	innen	außen
80	$4,6 \cdot 10^{-2}$	$4,6 \cdot 10^{-2}$	$5,0 \cdot 10^{-2}$	$3,1 \cdot 10^{-2}$	$5,4 \cdot 10^{-2}$	$3,8 \cdot 10^{-2}$
180	$2,3 \cdot 10^{-2}$	$2,2 \cdot 10^{-2}$	$2,5 \cdot 10^{-2}$	$1,5 \cdot 10^{-2}$	$2,6 \cdot 10^{-2}$	$1,8 \cdot 10^{-2}$
320	$1,4 \cdot 10^{-2}$	$1,4 \cdot 10^{-2}$	$1,5 \cdot 10^{-2}$	$0,9 \cdot 10^{-2}$	$1,6 \cdot 10^{-2}$	$1,1 \cdot 10^{-2}$

Das ist Konvergenz erster Ordnung in h , wie für stückweise konstante Ansätze zu erwarten. Vorzeichen, Orientierung und Singularitätsbehandlung stimmen.

Streuung gegen Mie. Gelöst wird $T_1 h = h^{\text{inc}}$ für eine ebene Welle, mit dichtem LU. Q_{ext} folgt über das optische Theorem aus dem Fernfeld

$$F_{\infty}(\hat{\mathbf{x}}) = -\frac{ik_2}{4\pi} \int_{\Gamma} e^{-ik_2 \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{y}} (1 + \hat{\mathbf{x}}) \mathbf{n} h^s dS$$

(`scatter3d.py`). Die Extrapolation nimmt $Q(n) = Q_{\infty} - Cn^{-p}$ an und bestimmt p aus $n = 3, 4, 5$:

Fall	$N = 80$	180	320	500	p	extrapoliert	Mie
Glas, $\omega a = 1$	0,1707	0,1940	0,2029	0,2072	1,85	0,2156	0,2151
Gold, $\omega a = 0,5$	0,8053	0,7107	0,6692	0,6473	1,51	0,5928	0,5900
$-2,2 + 0,3i$, $\omega a = 0,3$	7,00	8,89	9,75	10,20	1,50	11,34	11,26

Die Abweichung nach Extrapolation beträgt 0,24 %, 0,47 % bzw. 0,73 %. Der größte Teil des Fehlers vor der Extrapolation ist geometrisch: Das eingeschriebene Polyeder hat bei $N = 80$ nur 93 % der Kugeloberfläche, und plasmonische Antworten reagieren empfindlich auf die Form. Die beobachteten Ordnungen $p \approx 1,5$ bis 1,9 liegen zwischen der L^2 -Ordnung 1 der Dichten und der Ordnung 2 des Geometriefehlers.

Hilfskomponenten. Ihr Anteil an der Lösung sinkt mit h : für Glas von $2,8 \cdot 10^{-3}$ ($N = 80$) auf $5,6 \cdot 10^{-4}$ ($N = 500$), für Gold von $5,3 \cdot 10^{-3}$ auf $1,1 \cdot 10^{-3}$. Das passt zur Eindeutigkeit mit Standardwahl (AP 1, Satz 10.2): Die Hilfsanteile sind Diskretisierungsfehler und verschwinden im Grenzwert.

3 Diskrete Stabilität auf der Kugel (Schritt 2.3, erster Teil)

GMRES ohne Neustart bis 10^{-8} , ohne und mit der punktweisen Vorkonditionierung $2(1 + J)^{-1}$, sowie der kleinste Singulärwert von T_1 in der orthonormalen Basis (`stability3d.py`):

N	80	180	320	500
Glas: GMRES ohne / mit	13 / 12	13 / 12	13 / 12	14 / 12
Glas: $\sigma_{\min}(T_1)$	0,457	0,450	0,448	–
Gold: GMRES ohne / mit	34 / 29	36 / 32	37 / 34	37 / 35
Gold: $\sigma_{\min}(T_1)$	0,223	0,216	0,213	–

Der kleinste Singulärwert ist in beiden Fällen gleichmäßig beschränkt, die Galerkin-Diskretisierung ist auf der Kugel also stabil. Für Glas sind die Iterationszahlen konstant. Für Gold wachsen sie schwach und scheinbar sättigend. Die punktweise Vorkonditionierung spart nur wenige Iterationen, und ihr Vorteil schrumpft bei Gold mit N . Eine plausible Ursache sind die Kanten des Polyeders: Ihre Diederwinkel nähern sich mit N zwar π , sind aber nicht glatt. Nach AP 1 liegt Gold für Winkel nahe π weit außerhalb der kritischen Mengen, eine Instabilität ist also nicht zu erwarten. Das Spektrum wird durch die Kanten aber aufgefächert, wie im 2D-Prototyp.

4 Würfel mit Kanten und Ecken (Schritt 2.4)

Netz. Würfel $[-1, 1]^3$. Jede Seitenfläche trägt ein Tensornetz, das geometrisch zu den Kanten hin gradiert ist. Die Knoten je Halbseite sind $0; 0,5; 1 - 2^{-2}; \dots; 1 - 2^{-L}; 1$, der kleinste Kantenabstand ist also 2^{-L} . Die Quadrate werden so in Dreiecke geteilt, dass das Netz unter allen drei Koordinatenspiegelungen invariant ist. Das ergibt $48(L + 1)^2$ Dreiecke, für $L = 5$ also 1728 Dreiecke und 13 824 Unbekannte (`cube_mesh.py`). Die Elemente an den Kanten sind anisotrop.

Symmetriereduktion. Die Spiegelungen $x_i \mapsto -x_i$ wirken auf Multivektorfelder als $(U_i h)(x) = e_i \hat{h}(S_i x) e_i$, mit der Hauptinvolution $\hat{h}$. Physikalisch transformiert der Vektoranteil ($\mathbf{E}$) polar und der Bivektoranteil ($\mathbf{IH}$) axial. E_k und J kommutieren mit U_i ; der Kommutator ist $2 \cdot 10^{-15}$ relativ, bei J exakt null. Die acht Charaktere der Gruppe $\{\pm 1\}^3$ zerlegen T_1 in acht Sektoren,

$$T_\chi[s, t] = \sum_g \chi(g) T[s, g t] A_g, \quad s, t \in \mathcal{F},$$

wobei $\mathcal{F}$ die Dreiecke im Oktanten $x, y, z > 0$ sind und A_g die 8×8 -Wirkung von g . Assembliert werden nur die Zeilen zu $\mathcal{F}$, also 1/8 der Matrix. Für $L = 1$ stimmt $\min_{\chi} \sigma_{\min}(T_{\chi})$ mit $\sigma_{\min}$ der vollen Matrix auf alle Stellen überein (`cube_sym.py`).

Nahfeld bei starker Gradierung. Bei Paaren sehr ungleich großer Dreiecke wird über das kleinere Dreieck außen integriert und über das größere innen analytisch (Φ_0 ist ungerade, der skalare Anteil gerade). Für $L = 5$ gibt es in den assemblierten Zeilen 70 570 Nahpaare; die Assemblierung beider Wellenzahlen dauert etwa 65 s.

Ergebnisse ($\omega a = 0,5$, $a = 1$ halbe Kantenlänge; min über alle Sektoren; gewichtet heißt Ähnlichkeit mit $r^{0,35}$, r = Abstand zur nächsten Kante; GMRES bis 10^{-8} , ohne Vorkonditionierer, Maximum über die Sektoren; `cube_run.py`):

κ		$L = 1$	2	3	4	5
Glas 2,25	$\sigma_{\min}, L^2$	0,584	0,582	0,581	0,581	0,580
	GMRES	11	11	11	11	12
Gold $-11 + 1,2i$	$\sigma_{\min}, L^2$	0,117	0,099	0,090	0,085	0,082
	$\sigma_{\min}$, gewichtet	0,118	0,102	0,094	0,090	0,087
	GMRES	43	48	50	54	56
$-4 + 0,3i$	$\sigma_{\min}, L^2$	0,087	0,061	0,048	0,040	0,033
	$\sigma_{\min}$, gewichtet	0,086	0,063	0,055	0,051	0,048
	GMRES	42	49	55	62	67
$-3 + 0,3i$	$\sigma_{\min}, L^2$	0,096	0,078	0,061	0,048	0,039
	$\sigma_{\min}$, gewichtet	0,096	0,082	0,069	0,058	0,051
	GMRES	41	50	58	65	72

Vergleich mit den Vorhersagen aus AP 1. Die L^2 -Rate $\sigma_{\min} \propto h_{\min}^{\gamma}$ ergibt sich an Kanten aus $\gamma = \frac{1}{2} - \operatorname{Re} a_{\min}$. An der Ecke ist als grober Vergleich der Kegel mit gleichem Raumwinkel ($41,4^\circ$) herangezogen, mit $\gamma = -\operatorname{Re} \nu$:

κ	Kante: γ	Vergleichskegel: γ	beobachtet ($L = 4 \rightarrow 5$)	Kante in L^2 -Schleife?
Glas	—	—	0,001	nein
Gold	$-(\text{Exp. } 0,59 > \frac{1}{2})$	$-(\text{kein Exp.})$	0,06, fallend	nein
$-4 + 0,3i$	0,12	0,39	0,28	ja
$-3 + 0,3i$	0,32	0,34	0,31	ja

- *Glas und Gold* sind stabil. Für Gold nimmt die Abnahme von Stufe zu Stufe ab (Quotienten 0,85; 0,91; 0,94; 0,96), verträglich mit einem positiven Grenzwert. Weder an der Kante noch am Vergleichskegel gibt es für Gold einen Singulärexponenten im kritischen Streifen.
- $-3 + 0,3i$: Die beobachtete Rate 0,31 stimmt mit der Kantenvorhersage 0,32 überein (Kegel 0,34). Das ist die erste quantitative Bestätigung der Kantentheorie in 3D.
- $-4 + 0,3i$: Die Rate 0,28 liegt deutlich über der Kantenvorhersage 0,12, aber unter dem Vergleichskegel 0,39. Die Ecken dominieren hier also. Der Vergleichskegel ist nur eine Näherung der echten Würfecke, und bei $h_{\min} = 2^{-5}$ ist die Rechnung noch präasymptotisch.

- *Gewichtet* ($r^{0,35}$ mit dem Kantenabstand): Für $-4 + 0,3i$ flacht die Abnahme deutlich ab (Quotienten 0,73; 0,87; 0,93; 0,94), der L^2 -Wert fällt dagegen gleichmäßig weiter. Für $-3 + 0,3i$ ist der Effekt schwächer. Das Gewicht wirkt also, reicht aber an den Ecken nicht: Diese verlangen nach dem Vergleichskegel $\beta_{\text{Ecke}} > 0,39$ im *Eckabstand*. Ein kombiniertes Kanten-Ecken-Gewicht ist der nächste Schritt.
- *GMRES*: Für Glas konstant; für die plasmonischen Kontraste etwa +6 Iterationen je Gradierungsstufe, wie im 2D-Prototyp ohne Eckblöcke. Erwartet ist, dass eine Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung (Schritt 2.5) dieses Wachstum beseitigt.

Grenzen. $L \leq 5$ ($h_{\min} \approx 0,03$) wegen 3 GB Arbeitsspeicher. Die Raten sind deshalb präasymptotisch, und die Aussage „beschränkt“ für Gold und für die gewichteten Werte ist eine Tendenz, kein Nachweis. Die Anregung (ebene Welle) regt nicht alle Sektoren an; die GMRES-Zahlen beziehen sich auf die angeregten.

5 Kanten- und Eck-Block-Vorkonditionierung (Schritt 2.5)

Konstruktion. Die Vorkonditionierung arbeitet je Sektor mit Block-Jacobi. Im Fundamentalloktanten gibt es eine Ecke $(1, 1, 1)$ und drei Kantenstücke. Alle Dreiecke mit Abstand $< R$ zur Ecke bilden einen Block. Die übrigen Dreiecke mit Abstand $< R$ zu einer Kante bilden je Kante einen Block. Für alle anderen Dreiecke wird der eigene 8×8 -Diagonalblock invertiert. Die Blöcke werden exakt per LU invertiert, und GMRES läuft rechtsvorkonditioniert (`cube_precond.py`).

Iterationen (bis 10^{-8} , Maximum über die angeregten Sektoren):

κ	Vorkonditionierung	$L = 1$	2	3	4	5
Glas 2,25	ohne / $R = 0,25$ / $R = 0,5$	11/10/9	–	11/10/9	–	12/10/9
Gold $-11 + 1,2i$	ohne	43	48	50	54	56
	nur Diagonalblöcke	33	42	48	53	57
	$R = 0,25$	29	32	33	33	33
	$R = 0,5$	24	26	27	27	27
$-4 + 0,3i$	ohne	42	49	55	62	67
	$R = 0,25$	30	34	36	36	36
	$R = 0,5$	25	27	27	27	27
$-3 + 0,3i$	ohne	41	50	58	65	72
	nur Diagonalblöcke	35	46	56	65	74
	$R = 0,25$	30	35	36	36	36
	$R = 0,5$	25	27	28	28	28

Mit Kanten- und Eckblöcken sind die Iterationszahlen ab $L = 3$ konstant, für alle Kontraste. Das gilt auch innerhalb der L^2 -kritischen Kurve ($-3 + 0,3i$, $-4 + 0,3i$), wo $\sigma_{\min}$ in L^2 gegen null geht (Abschnitt 4). Die punktwisen Diagonalblöcke allein helfen dagegen nicht, und das Wachstum bleibt. Wie im 2D-Prototyp ist das Wachstum also ein lokaler Kanten- und Eckeffekt.

Wahl des Radius ($\kappa = -3 + 0,3i$):

R	$L = 3$	4	5
0,0625	50	54	55
0,125	45	45	45
0,25	36	36	36
0,5	28	28	28

Nötig ist ein *fester physikalischer* Radius, hier ab etwa $R = 2^{-3}$ der Kantenlänge. Er darf nicht mit den Elementgrößen schrumpfen; bei $R = 0,0625$ steigen die Zahlen noch leicht. Größere Radien senken die absolute Iterationszahl.

Kosten. Weil das Tensornetz auch entlang der Kanten verfeinert, wachsen die Blöcke mit L . Für $R = 0,25$ hat der größte Block 32, 64, 144, 384 und 720 Unbekannte; bei $L = 5$ sind das 42 % eines Sektors. Für realistische Netze sind deshalb anisotrope Kantennetze nötig, die entlang der Kante nicht verfeinern. Die Kantenblöcke sollten dann über die $\mathcal{H}$ -LU aus AP 3.4 invertiert werden. Bei großen Streuern ist der Anteil der Blöcke an allen Unbekannten klein, weil er mit der Kantenlänge und nicht mit der Fläche wächst.

Folgerung für H1. In der Form „mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung“ ist H1 am Würfel für alle getesteten Kontraste numerisch gestützt: Die Iterationszahlen hängen nicht von der Eckauflösung ab. Das gilt für die Iterationszahlen; die Genauigkeit im Resonanzfenster (AP 1) ist davon unberührt.

6 Grenzen und nächste Schritte

- *Speicher:* Mit 3 GB Arbeitsspeicher sind dichte Matrizen bis etwa $N = 500$ (4000 Unbekannte) möglich. Größere Studien brauchen die Kompression aus AP 3 oder den Rust-Kern (Schritt 2.7).
- *Quadratur:* Die Außenintegration der Nahpaare mit fester Unterteilung konvergiert an gemeinsamen Kanten nur langsam (logarithmische Singularität). Für höhere Genauigkeit ist Sauter-Schwab-Quadratur vorzusehen.
- *Schritt 2.3, zweiter Teil:* Die analytische Frage nach einer Gårding-Ungleichung für T_1 , die über die hier beobachtete Stabilität hinaus Galerkin-Konvergenz garantieren würde.
- *Schritt 2.4, Fortsetzung:* kombiniertes Kanten-Ecken-Gewicht, Gradierung auch zu den Ecken hin, und die Mellin-Theorie der echten Würfecke (AP 1), um die beobachtete Rate für $-4 + 0,3i$ zu erklären.
- *Schritt 2.5, Fortsetzung:* Anisotrope, nichtkonforme Kantennetze sind umgesetzt und mit der Kompression aus AP 3 kombiniert (AP-3-Arbeitspapier, Abschnitt 5): Die Iterationszahlen bleiben konstant (47 bis 50). Offen ist die $\mathcal{H}$ -LU für große Blöcke.